

MECH WIZ PLTU Target Screening Report

Laporan nilai, output, dan prioritas awal dari 26 site PLTU target untuk screening CO2 capture to e-methanol.

Generated from local MECH WIZ runtime database - 17 May 2026 14:59 WIB

Executive Summary

Dataset ini mengubah aplikasi dari sekadar peta titik menjadi cockpit screening awal: sistem menghitung ketersediaan CO2, captured CO2, potensi e-methanol, kebutuhan H2, kebutuhan electrolyzer, ranking kandidat, dan confidence data.

TARGET PLTU 26	TOTAL KAPASITAS 6,503.8 MW	TOP KANDIDAT UP Paiton
POTENSI CO2 43,312,475 t/y	CAPTURED CO2 85% 36,815,604 t/y	POTENSI E-METHANOL 16,065,593 t/y
KEBUTUHAN H2 3,346,999 t/y	ELECTROLYZER INDIKATIF 21,130 MW	GROSS REVENUE BENCHMARK USD 20.21 B

Status laporan: screening/pre-feasibility. Angka belum menggantikan konfirmasi PLN, site visit, data CEMS/DCS, stack test aktual, vendor quotation, terminal operator confirmation, atau offtake contract. Hasil ekonomi tetap harus dikalibrasi pada phase berikutnya.

Input Yang Dipakai

Data input terdiri dari 26 PLTU target, total kapasitas 6,503.8 MW, koordinat publik, kapasitas publik/user target, dan status confidence per site.

Asumsi operasi: capacity factor 80.0%, operasi 330 hari/tahun. Asumsi proses: capture rate 85%, process efficiency methanol 60%.

Baku mutu existing coal PLTU: SO2 550, NOx 550, PM 100, Hg 0.03 mg/Nm3.

Confidence data: high: 15, medium: 10, low: 1, unknown: 0

Apa Yang Dihitung Aplikasi

Output	Makna	Dipakai untuk
Total CO2 t/y	Estimasi CO2 tahunan dari benchmark stack berbasis kapasitas.	Menilai besar sumber karbon.
Captured CO2 t/y	CO2 yang dapat masuk proses dengan capture rate 85%.	Menentukan skala capture plant.
Methanol t/y	Potensi e-methanol setelah konversi dan efisiensi proses.	Menilai ukuran market/offtake.
H2 required t/y	Kebutuhan hydrogen untuk sintesis methanol.	Menilai beban supply H2 dan power.
Electrolyzer MW	Ukuran electrolyzer indikatif.	Menilai kebutuhan CAPEX dan listrik hijau.
Composite score	Gabungan opportunity, readiness, dan confidence.	Ranking kandidat pilot.
Heatmap weight	Bobot visual map untuk opportunity/readiness/ekonomi/confidence.	Layer heatmap dan economic zone.

Top 10 Kandidat Screening

Rank	Site	Provinsi	MW	Score	CO2 t/y	Methanol t/y	H2 t/y	LCOM	Conf.
1	UP Paiton	Jawa Timur	1,460.0	0.777	9,719,903	3,605,335	751,112	1,658	Medium
2	UP Indramayu	Jawa Barat	990.0	0.748	6,590,407	2,444,534	509,278	1,658	Medium
3	UP Tanjung Awar-Awar	Jawa Timur	700.0	0.730	4,660,697	1,728,760	360,158	1,658	Medium
4	UP Pacitan	Jawa Timur	630.0	0.726	4,194,209	1,555,729	324,110	1,658	Medium
5	UP Rembang	Jawa Tengah	630.0	0.726	4,194,209	1,555,729	324,110	1,658	Medium

Rank	Site	Provinsi	MW	Score	CO2 t/y	Methanol t/y	H2 t/y	LCOM	Conf.
6	UP Bukit Asam	Sumatera Selatan	260.0	0.704	1,730,866	642,018	133,754	1,658	Medium
7	UP Kaltim Teluk / Teluk Balikpapan	Kalimantan Timur	220.0	0.701	1,464,480	543,209	113,169	1,658	Medium
8	UP Nagan Raya	Aceh	220.0	0.701	1,464,480	543,209	113,169	1,658	Medium
9	UP Tenayan	Riau	220.0	0.701	1,464,480	543,209	113,169	1,658	Medium
10	UP Punagaya	Sulawesi Selatan	220.0	0.701	1,464,480	543,209	113,169	1,658	Medium

Ranking saat ini didominasi oleh skala kapasitas/CO2. Phase berikutnya perlu menambah validasi pelabuhan, lahan, grid, vendor CAPEX, dan offtake untuk membuat shortlist investasi yang lebih defensible.

Interpretasi Value

Value	Penjelasan
Strategic shortlist	Membantu memilih site prioritas untuk studi lanjut, bukan mengejar semua 26 site sekaligus.
Scale sizing	Menunjukkan apakah konsepnya pilot kecil, cluster besar, atau perlu diperkecil karena kebutuhan H2/electrolyzer sangat besar.
Data gap control	Menunjukkan site mana yang datanya kuat dan mana yang belum layak dipakai untuk keputusan komite.
Map intelligence	Map menampilkan potensi berdasarkan ranking, heatmap, dan integrasi pelabuhan/koridor ekspor.
Pre-FEED preparation	Output menjadi daftar pertanyaan teknis dan komersial sebelum vendor quote dan site survey.

Ekonomi Awal

Gross revenue benchmark agregat adalah USD 20.21 B per tahun dari methanol dan carbon credit benchmark. Namun NPV agregat masih negatif dalam asumsi awal karena biaya H2, listrik, dan CAPEX masih benchmark konservatif. Output saat ini lebih kuat untuk screening prioritas daripada investment decision.

Phase berikutnya harus mengkalibrasi financial assumptions: CAPEX capture, electrolyzer, methanol plant, storage/port, harga H2, listrik hijau, harga methanol, carbon credit, dan skema offtake.

Recommended Next Phase

Phase 10 - Economic Calibration & Shortlist Validation
Kalibrasi CAPEX/OPEX dengan basis vendor atau benchmark yang eksplisit per komponen.
Validasi nearest port dan kesiapan pelabuhan untuk Top 10.
Tambah scoring logistik: jarak pelabuhan, draft, liquid bulk, export corridor, dan Singapore proxy route.
Buat shortlist Top 3/Top 5 dengan alasan teknis, ekonomi, dan data gap.
Generate investor/committee memo per kandidat.

Appendix - Full 26 Site Ranking

Rank	Site	Provinsi	MW	Score	CO2 t/y	Methanol t/y	H2 t/y	LCOM	Conf.
1	UP Paiton	Jawa Timur	1,460.0	0.777	9,719,903	3,605,335	751,112	1,658	Medium
2	UP Indramayu	Jawa Barat	990.0	0.748	6,590,407	2,444,534	509,278	1,658	Medium
3	UP Tanjung Awar-Awar	Jawa Timur	700.0	0.730	4,660,697	1,728,760	360,158	1,658	Medium
4	UP Pacitan	Jawa Timur	630.0	0.726	4,194,209	1,555,729	324,110	1,658	Medium
5	UP Rembang	Jawa Tengah	630.0	0.726	4,194,209	1,555,729	324,110	1,658	Medium
6	UP Bukit Asam	Sumatera Selatan	260.0	0.704	1,730,866	642,018	133,754	1,658	Medium
7	UP Kaltim Teluk / Teluk Balikpapan	Kalimantan Timur	220.0	0.701	1,464,480	543,209	113,169	1,658	Medium
8	UP Nagan Raya	Aceh	220.0	0.701	1,464,480	543,209	113,169	1,658	Medium
9	UP Tenayan	Riau	220.0	0.701	1,464,480	543,209	113,169	1,658	Medium
10	UP Punagaya	Sulawesi Selatan	220.0	0.701	1,464,480	543,209	113,169	1,658	Medium
11	UP Tarahan	Lampung	200.0	0.700	1,331,655	493,942	102,905	1,658	Medium
12	UP Sebalang	Lampung	200.0	0.700	1,331,655	493,942	102,905	1,658	Medium
13	UP Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	120.0	0.667	798,801	296,294	61,728	1,658	Medium
14	PLTU Sambelia	Nusa Tenggara Barat	100.0	0.633	665,674	246,914	51,440	1,659	Medium
15	PLTU Bangka / Air Anyir	Kepulauan Bangka Belitung	60.0	0.566	399,501	148,184	30,872	1,664	Medium
16	PLTU Anggrek	Gorontalo	55.0	0.558	366,269	135,858	28,304	1,665	Medium
17	PLTU Amurang	Sulawesi Utara	50.0	0.550	332,772	123,433	25,715	1,666	Medium
18	PLTU Belitung / Suge	Kepulauan Bangka Belitung	33.0	0.522	219,667	81,479	16,975	1,672	Medium
19	PLTU Bolok	Nusa Tenggara Timur	33.0	0.522	219,667	81,479	16,975	1,672	Medium
20	PLTU Kendari 1-2 / Nii Tanasa	Sulawesi Tenggara	24.0	0.507	159,752	59,256	12,345	1,680	Medium
21	PLTU Ketapang	Kalimantan Barat	20.0	0.500	133,184	49,401	10,292	1,685	Medium
22	PLTU Tembilahan	Riau	14.0	0.491	93,215	34,576	7,203	1,699	Medium
23	PLTU Tidore	Maluku Utara	14.0	0.491	93,215	34,576	7,203	1,699	Medium
24	PLTU Ropa	Nusa Tenggara Timur	14.0	0.491	93,215	34,576	7,203	1,699	Medium
25	PLTU Kendari #3	Sulawesi Tenggara	9.8	0.484	65,298	24,221	5,046	1,718	Medium
26	PLTU Ampana	Sulawesi Tengah	7.0	0.483	60,722	22,523	4,692	1,629	Medium

Source Trace

Detail sumber per site dan catatan confidence tersedia di repository: docs/PLTU_CURATED_DATASET_SOURCES.md.
 Importer dataset: backend/app/import_target_pltu.py.